

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1



NHẬT KÝ TUẦN 4
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Họ và tên : Phạm Văn Kiên
Mã sinh viên : B22DCKH063
Lớp : D22CQKH01-B

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Tất Thắng

Hà Nội – 2026

1. Thông tin chung

Họ và tên	Phạm Văn Kiên
Mã sinh viên	B22DCKH063
Lớp	D22CQKH01-B
Giảng viên hướng dẫn	Nguyễn Tất Thắng
Đơn vị thực tập	Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Thời gian thực tập	Tháng 7/2026 -- nay
Thời gian báo cáo	Tuần 4
Mục tiêu tuần 4	Xây dựng cơ sở dữ liệu sản phẩm trên Supabase, thiết kế Product Retriever module và tích hợp truy vấn dữ liệu qua Supabase Client SDK

2. Mục tiêu tuần 4

Trong tuần 4, em tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu sản phẩm, module truy xuất (retriever) và tích hợp truy vấn dữ liệu thời gian thực từ Supabase Client SDK. Cụ thể:

- Thiết kế schema cơ sở dữ liệu trên Supabase (products, orders, reviews, policies, support_tickets, chat_logs).
- Seed dữ liệu sản phẩm và chính sách mẫu vào Supabase.
- Xây dựng Product Retriever module kết hợp ChromaDB, OpenRouter embedding (2048 chiều) và metadata filter.
- Tích hợp truy vấn dữ liệu qua Supabase Client SDK cho các tool: check_stock, order_lookup, product_search, product_compare.
- Khảo sát các API endpoint thực tế trong repo (FastAPI /health, /chat và Next.js routes).

3. Các công việc thực hiện trong tuần 4

3.1. Thiết kế schema cơ sở dữ liệu trên Supabase

Dựa trên yêu cầu của đề tài, em thiết kế schema cơ sở dữ liệu trong file với các bảng chính:

- products: lưu thông tin sản phẩm với các trường cơ bản (id, name, brand, sku, category, price, special_price, final_price, discount, stock, cpu, ram, storage, description, key_selling_points, specs JSONB, v.v.).

- orders: lưu đơn hàng của người dùng, gồm user_id, status, items (JSONB), total, shipping_address.
- reviews: đánh giá sản phẩm với rating và comment.
- policies: lưu chính sách bảo hành, đổi trả, vận chuyển, FAQ.
- support_tickets và chat_logs: phục vụ xử lý yêu cầu rủi ro và lưu lịch sử hội thoại.
- Bật Row Level Security (RLS) và tạo policy cho phép đọc công khai products/reviews/policies.

3.2. Seed/import dữ liệu vào Supabase

Script rag-service/scripts/ingest.py để đưa dữ liệu từ file JSON vào Supabase:

- Đọc laptop_products_cleaned.json và dien-thoai_products_cleaned.json từ thư mục "data for system/cellphones_data/".
- Làm sạch, parse thông số kỹ thuật từ description và attributes_json, loại bỏ trùng lặp.
- Upsert dữ liệu vào bảng products theo batch 100 bản ghi.
- Insert 3 chính sách mẫu (return_refund, warranty, shipping) vào bảng policies.

Kết quả thực tế khi kiểm tra: Supabase đã có 1.325 sản phẩm và 3 chính sách.

```
SupabaseDataLoader test
>>> from src.a_ingestion.a1_loader import SupabaseDataLoader
>>> loader = SupabaseDataLoader()
>>> prods = loader.load_products()
[Loader] Đang tải dữ liệu sản phẩm từ Supabase...
-> Đã tải batch 0 - 999 (1000 sản phẩm)
-> Đã tải batch 1000 - 1324 (325 sản phẩm)
[Loader] Đã tải thành công tổng cộng 1325 sản phẩm.
>>> pols = loader.load_policies()
[Loader] Đã tải thành công 3 chính sách từ database.
>>> print(f"Products: {len(prods)}, Policies: {len(pols)}")
Products: 1325, Policies: 3
```

3.3. Xây dựng Product Retriever module

Module truy xuất sản phẩm nằm trong thư mục rag-service/src/c_retrieval/, được thiết kế để agent/notebook gọi khi cần tìm kiếm/lọc sản phẩm:

- BaseRetriever: khởi tạo ChromaVectorDatabase, EmbeddingService, RerankService và cung cấp phương thức retrieve chung.
- EmbeddingService sử dụng OpenRouter model nvidia/llama-nemotron-embed-v1-1b-v2:free, vector 2048 chiều.
- RerankService sử dụng OpenRouter model nvidia/llama-nemotron-rerank-v1-1b-v2:free để sắp xếp lại top-k kết quả.
- ProductRetriever: kế thừa BaseRetriever, trỏ đến collection products_collection, dùng k_query=15, k_rerank=5.
- Metadata filter động: _build_where_clause hỗ trợ lọc theo brand, min_price, max_price, kết hợp bằng \$and theo chuẩn ChromaDB.

```
Repo retrieval & Supabase integration

src/retrieval/base_retriever.py
- ChromaVectorDatabase (PersistentClient)
- EmbeddingService -> OpenRouter nvidia/llama-nemotron-embed-v1-1b-v2:free (dim=2048)
- RerankService -> OpenRouter nvidia/llama-nemotron-rerank-v1-1b-v2:free
- _build_where_clause: brand, min_price, max_price

src/retrieval/product_retriever.py
- collection_name = "products_collection"
- k_query = 15, k_rerank = 5

src/d_tools/product/product_search.py
- product_search(key_word, brand, min_price, max_price, limit)
- Gọi ProductRetriever, format kết quả cho LLM

src/d_tools/product/check_stock.py
- supabase_anon_client.table("products").select(...).ilike("name", ...)

src/d_tools/account/order_lookup.py
- db_client.table("orders").select(...).eq("user_id", user_id)
```

3.4. Tích hợp truy vấn dữ liệu qua Supabase Client SDK trong các tool

Các chức năng tìm kiếm, lọc, lấy chi tiết, kiểm tra tồn kho và tra cứu đơn hàng được triển khai dưới dạng Python tool gọi trực tiếp Supabase Client SDK hoặc ProductRetriever:

- product_search (src/d_tools/product/product_search.py): nhận key_word, brand, min_price, max_price, limit; gọi ProductRetriever để truy vấn ChromaDB; trả về top-k sản phẩm đã rerank.
- check_stock (src/d_tools/product/check_stock.py): dùng supabase_anon_client.table("products").select(...).ilike("name", ...) để tìm sản phẩm và trả về trạng thái tồn kho.
- order_lookup (src/d_tools/account/order_lookup.py): dùng db_client.table("orders").select(...).eq("user_id", user_id) để tra cứu đơn hàng theo user.
- product_compare (src/d_tools/product/product_compare.py): gọi product_search nhiều lần và so sánh các sản phẩm theo thông số kỹ thuật, giá.

- Các tool này không phải là REST API endpoint riêng mà được MasterAgent gọi trong pipeline; dữ liệu sản phẩm/đơn hàng được truy vấn trực tiếp từ Supabase hoặc ChromaDB.

```
check_stock("HP Pavilion")
>>> from src.d_tools.product.check_stock import check_stock
>>> print(check_stock("HP Pavilion"))

- "Laptop HP Pavilion x360 14-DW1019TU 2H3N7PA": Out of Stock | Price: 20,590,000 VND
- "Laptop HP Pavilion 15-EG3093TU 8CSL4PA": Out of Stock | Price: 21,290,000 VND
- "Laptop HP Pavilion 15-EG3111TU 8U6L8PA": Out of Stock | Price: 21,290,000 VND

=> Tool sử dụng supabase_anon_client.table("products").select(...).like(...)
```

```
product_search("laptop HP dưới 20 triệu", brand=HP, max_price=20M)
>>> from src.d_tools.product.product_search import product_search
>>> print(product_search(key_word="laptop HP dưới 20 triệu", brand="HP", max_price=20000000, limit=3))

Product Laptop HP 245 G10 B8PF8AT
- Brand: HP | Price: 18,990,000 VND | Score: 0.2224
- CPU: AMD Ryzen 5 7530U; RAM: 16GB; Storage: 256GB; Display: 14 inches FullHD

Product Laptop HP 15-FD0306TU A2NL7PA
- Brand: HP | Price: 12,490,000 VND | Score: 0.2202
- CPU: Intel Core i3-1315U; RAM: 8GB; Storage: 256GB; Display: 15.6 inches FullHD

Product Laptop HP 240 G8 518V8PA
- Brand: HP | Price: 18,990,000 VND | Score: 0.2163
- CPU: Intel Core i5 1135G7; RAM: 8GB; Storage: 512GB; Display: 14 inches FullHD

=> Sử dụng ProductRetriever (ChromaDB, collection products_collection, dim=2048, n_results=15)
=> Rerank qua OpenRouter nvidia/llama-nemotron-rerank-v1-1b-v2:free
```

4. Kết quả đạt được

- Hoàn thành thiết kế schema cơ sở dữ liệu trên Supabase (products, orders, reviews, policies, support_tickets, chat_logs) với RLS.
- Supabase đã chứa 1.325 sản phẩm và 3 chính sách mẫu, sẵn sàng cho truy vấn.
- Xây dựng thành công Product Retriever module: ChromaDB + OpenRouter embedding 2048 chiều + rerank + metadata filter brand/giá.

- Tích hợp Supabase Client SDK vào Python tools: `check_stock`, `order_lookup`, `product_search`, `product_compare` hoạt động với dữ liệu thật.
- Nắm rõ các API endpoint thực tế trong repo: FastAPI (`/health`, `/chat`) và Next.js (`/api/chat`, `/api/chat/admin`, `/api/admin/users`, `/api/stripe`).
- Xác định khoảng trống: các endpoint `/products/search/filter/detail` chưa có trong FastAPI chính thức, cần bổ sung hoặc gọi qua `/chat` khi tích hợp agent.

Thông số	Giá trị
Sản phẩm trong Supabase	1.325
Chính sách trong Supabase	3
Vector DB collection	<code>products_collection</code>
Vector dimension	2048
FastAPI endpoints	<code>/health</code> , <code>/chat</code>
Next.js API routes	<code>/api/chat</code> , <code>/api/chat/admin</code> , <code>/api/admin/users</code> , <code>/api/stripe</code>
Python tools	<code>product_search</code> , <code>product_compare</code> , <code>check_stock</code> , <code>order_lookup</code> , <code>policy_search</code>

5. Kế hoạch tuần 5

- Tích hợp MasterAgent, GuardrailCall và các tools (`product_search`, `policy_search`, `product_compare`, `check_stock`, `order_lookup`) vào endpoint `/chat`.
- Hoàn thiện prompt system, few-shot cho agent tư vấn bán hàng.
- Test end-to-end từ Next.js `/api/chat` đến FastAPI `/chat`.